

Pergunta 1:

Um Cientista de Dados analisou o volume de faturamento mensal de uma empresa de e-commerce durante o ano de 2023. Ele produziu o seguinte gráfico:



Qual das seguintes conclusões é mais apropriada com base no tipo de visualização utilizada?

☐ O gráfico mostra adequadamente a proporção de vendas entre diferentes categorias de produtos

☐ O gráfico é inadequado pois deveria mostrar a distribuição das vendas em quartis

☒ O gráfico é apropriado para visualizar a tendência temporal e detectar sazonalidades nas vendas

Correto ✓

✚: Explique melhor

☐ Um gráfico de setores seria mais adequado para esta análise de série temporal

Pergunta 2:

Como analista de dados em uma indústria, você está monitorando tempos de produção. Criou um gráfico de barras horizontais mostrando o tempo médio (em minutos) para produção em 5 linhas diferentes:

- Linha A: 45 minutos
- Linha B: 38 minutos
- Linha C: 52 minutos
- Linha D: 41 minutos
- Linha E: 36 minutos

Seu gestor questiona por que você escolheu barras horizontais em vez de colunas verticais.

Segundo o material de estatística descritiva, qual seria a justificativa técnica mais adequada?

☐ Gráficos de barras horizontais são mais precisos matematicamente que gráficos de colunas

☐ Gráficos de barras horizontais devem ser usados apenas para séries temporais

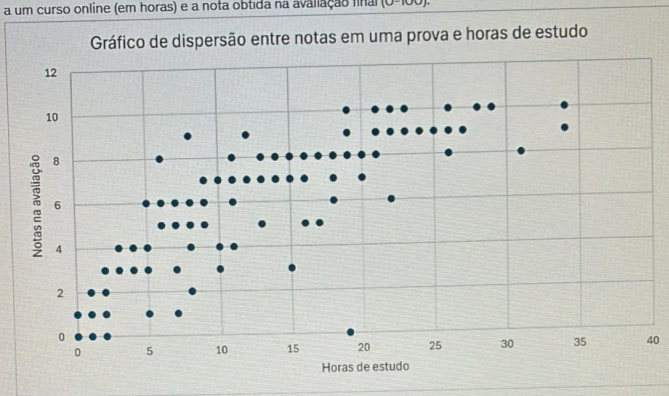
☒ Gráficos de barras horizontais são recomendados para dados qualitativos, representando a intensidade de cada modalidade ou atributo

Correto ✓

⚡ Explique melhor

Pergunta 3:

Um Analista de Dados preparou o seguinte gráfico de dispersão mostrando a relação entre o tempo dedicado a um curso online (em horas) e a nota obtida na avaliação final (0-100):



Considerando a tendência observada nos dados, é correto concluir que:

- ☐ Há uma tendência negativa: quanto mais horas de estudo, menor a nota.
- ☐ Há uma tendência neutra: as horas de estudo possuem relação com a nota tirada.
- ☒ Há uma tendência ascendente: quanto mais se estuda, mais tira-se nota na avaliação.

Correto ✓

✚: Explique melhor

Pergunta 4:

Uma Cientista de Dados está analisando a distribuição de receita mensal de clientes de uma fintech. Ela criou um gráfico de frequência acumulada onde o eixo horizontal representa os limites superiores das classes de renda (em R\$) e o eixo vertical representa a frequência acumulada.

Você exercitará agora um exercício imaginativo de um gráfico: No gráfico, a curva passa pelos pontos (LS da classe em relação à variável renda, frequência acumulada, respectivamente): (5000, 0.2), (10000, 0.5), (15000, 0.7), (20000, 0.85), (30000, 0.95), (50000, 1.0).

Qual interpretação é correta?

☐ 20% dos clientes têm renda mensal exatamente igual a R\$ 5.000

☐ 30% dos clientes têm renda mensal entre R\$ 10.000 e R\$ 15.000

☒ 50% dos clientes têm renda mensal até R\$ 10.000

Correto ✓

⚡ Explique melhor

☐ 75% dos clientes têm renda mensal até R\$ 15.000

Pergunta 5:

Como Cientista de Dados em um e-commerce, você analisou o comportamento de compra de clientes e identificou uma correlação (relação entre duas ou mais variáveis) entre o número de produtos visualizados e o valor final da compra. Os dados foram plotados em um gráfico de tridimensional, onde o eixo X representa o número de produtos visualizados, o eixo Y o tempo (em minutos) no site, e o eixo Z o valor da compra (em R\$).

Que tipo de gráfico é esse?

☐ Gráfico de barras

☐ Gráfico de colunas

☐ Gráficos de linhas

☒ Gráfico de dispersão

Correto ✓

👉 Explique melhor

Pergunta 6:

Você está analisando a proporção de clientes por plano de assinatura em um serviço de streaming e criou um gráfico de setores (pizza) com os seguintes dados:

- Plano Básico: 35%
- Plano Standard: 45%
- Plano Premium: 15%
- Plano Familiar: 5%

Durante uma apresentação para a diretoria, um executivo critica sua escolha de visualização. Segundo o material sobre estatística descritiva, qual seria a justificativa adequada para defender ou reconsiderar o uso deste tipo de gráfico?

☐ O gráfico de setores é inadequado pois deveria ser usado apenas para variáveis contínuas

☒ O gráfico de setores é adequado pois o número de categorias não é grande (apenas 4) e a visualização permite comparar cada valor com o total

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ O gráfico de setores é inadequado pois só deve ser usado para séries temporais

☐ O gráfico de setores é adequado apenas quando todas as proporções são iguais

Pergunta 7:

Você está analisando o crescimento de usuários de um aplicativo ao longo de 24 meses e precisa visualizar a tendência geral. Após plotar os dados em um gráfico de linhas, percebe flutuações mensais significativas que dificultam a visualização da tendência.

Qual técnica você poderia aplicar para melhorar esta visualização mantendo o mesmo tipo de gráfico?

- ☐ Converter para um gráfico de barras, que é mais adequado para dados temporais
- ☒ Aplicar uma técnica chamada de média móvel (por ex calculada a cada 2 meses, sendo que nos dois primeiros meses a média móvel não seria usada) para suavizar as flutuações e destacar a tendência geral Correto ✓
✚ Explique melhor
- ☐ Converter para um gráfico de pizza, que mostra melhor as proporções ao longo do tempo
- ☐ Eliminar os meses com valores extremos para normalizar a visualização

Pergunta 8:

Em uma análise de satisfação de clientes, um analista coletou avaliações (1 a 5 estrelas) para diferentes atributos de um serviço. Ele precisa visualizar a distribuição dessas avaliações de forma eficiente.

Considerando os tipos de gráficos abordados no material, qual combinação de visualizações seria mais adequada para:

- Mostrar a distribuição completa das avaliações (avaliando as frequências de cada nota)
- Comparar as medianas e variabilidades entre atributos
- Identificar correlações entre avaliações de diferentes atributos

☒ 1) Histograma, 2) Boxplot, 3) Gráfico de dispersão

Correto ✓

👉 Explique melhor

☐ 1) Gráfico de setores, 2) Gráfico de linhas, 3) Gráfico de barras

☐ 1) Gráfico de barras, 2) Gráfico de frequência acumulada, 3) Gráfico de setores

☐ 1) Polígono de frequência, 2) Gráfico de barras, 3) Histograma